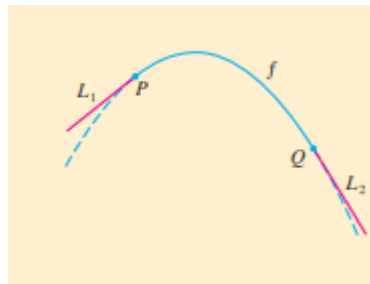


Ejercicio 1: Aplicación de la derivada, haga uso de herramientas tecnológicas para realizar las operaciones necesarias.

1. Suponga que se le solicita que diseñe el primer ascenso y descenso de una nueva montaña rusa. Después de estudiar fotografías de sus montañas rusas predilectas, decide hacer la pendiente de ascenso 0.8 y la de descenso -1.6 . Opta por conectar estos dos tramos rectos $y = L_1(x)$ y $y = L_2(x)$ mediante parte de una parábola $y = f(x) = ax^2 + bx + c$, donde x y $f(x)$ se miden en pies. Para que el trayecto sea uniforme, no pueden existir cambios abruptos de dirección, por lo que desea que los segmentos de recta L_1 y L_2 sean tangentes a la parábola en los puntos de transición P y Q . (Véase la figura.) Para simplificar las ecuaciones, decide situar el origen en P .



- I.
 - a) Suponga que la distancia horizontal entre P y Q es 100 pies. Escriba ecuaciones en a , b y c que aseguren que el trayecto sea suave en los puntos de transición.
 - b) Resuelva las ecuaciones del inciso a) para a , b y c para hallar una fórmula para $f(x)$.
 - c) Dibuje L_1 , f y L_2 para verificar gráficamente que las transiciones sean suaves.
 - d) Encuentre la diferencia en elevación entre P y Q .
- II. La solución del problema 1 puede parecer suave, pero es posible que no sienta lo suave debido a que la pieza definida como función [consistente en $L_1(x)$ para $x < 0$, $f(x)$ para $0 \leq x \leq 100$; y $L_2(x)$ para $x > 100$] no tiene una segunda derivada continua. Por consiguiente, usted decide mejorar su diseño utilizando una función cuadrática $q(x) = ax^2 + bx + c$ únicamente en el intervalo $10 \leq x \leq 90$ y conectarlo con las funciones lineales por medio de dos funciones cúbicas:

$$g(x) = kx^3 + lx^2 + mx + n \quad 0 \leq x < 10$$

$$h(x) = px^3 + qx^2 + rx + s \quad 90 < x \leq 100$$
 - a) Escriba un sistema de ecuaciones con 11 incógnitas que aseguren que las funciones y sus dos primeras derivadas coincidan en los puntos de transición.
 - b) Resuelva las ecuaciones del inciso a) con un sistema algebraico computarizado para encontrar las fórmulas para $q(x)$, $g(x)$ y $h(x)$.
 - c) Dibuje L_1 , q , g , h , L_2 y compárelos con las gráficas del problema 1 inciso c)

Ejercicio 2: Aplicación de la integral, haga uso de herramientas tecnológicas para realizar las operaciones necesarias.

2. **EL ÍNDICE GINI:** ¿Cómo es posible medir la distribución del ingreso entre los habitantes de un determinado país? Una de esas medidas es el índice Gini, nombrado así en honor del economista italiano Corrado Gini, quien lo ideó en 1912. Primero clasificamos todos los hogares de un país de acuerdo con el ingreso y después calculamos el porcentaje de hogares cuyo ingreso sea a lo sumo un porcentaje dado del ingreso total del país. Definimos una **curva de Lorenz** $y = L(x)$ sobre el intervalo $[0, 1]$ ubicando el punto $(a/100, b/100)$ sobre la curva si la parte inferior $a\%$ de los hogares recibe a lo más $b\%$ del ingreso total. Por ejemplo, en la figura 1, el punto $(0.4, 0.12)$ está sobre la curva de Lorenz para los Estados Unidos en 2008 porque 40% más pobre de la población recibió sólo 12% del ingreso total. Asimismo, la parte inferior 80% de la población recibió 50% del ingreso total, por lo que el punto $(0.8, 0.5)$ está sobre la curva de Lorenz. (La curva de Lorenz es así nombrada en honor del economista estadounidense Max Lorenz).

La figura 2 muestra algunas curvas típicas de Lorenz. Todas pasan por los puntos $(0, 0)$ y $(1, 1)$ y son cóncavas hacia arriba. En el caso extremo $L(x) = x$, la sociedad es perfectamente igualitaria: los más pobres $a\%$ de la población recibe $a\%$ del ingreso total y así todo el mundo recibe el mismo ingreso. El área entre una curva de Lorenz $y = L(x)$ y la recta $y = x$ mide cuánto la distribución del ingreso difiere de una igualdad absoluta. El índice de Gini (a veces llamado coeficiente de Gini o coeficiente de desigualdad) es el área entre la curva de Lorenz y la recta $y = x$ (sombreada en la figura 3) dividida entre el área bajo $y = x$.

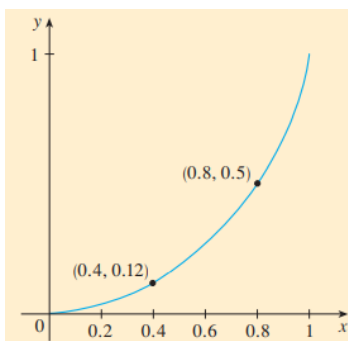


FIGURA 1
Curva de Lorenz para EU en 2008

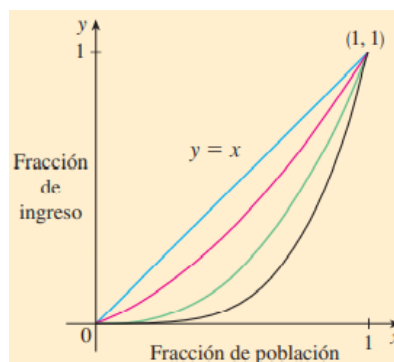


FIGURA 2

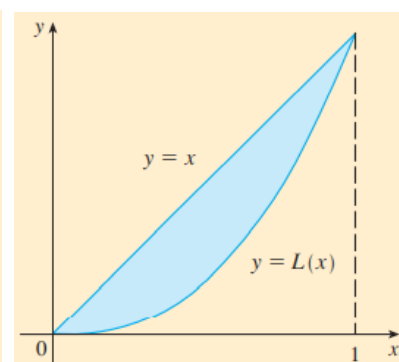


FIGURA 3

I.

- a) Demuestre que el índice de Gini, G , es dos veces el área entre la curva de Lorenz y la recta $y = x$, es decir,

$$G = 2 \int_0^1 [x - L(x)] dx$$

- b) ¿Cuál es el valor de G para una sociedad perfectamente igualitaria (todo el mundo tiene el mismo ingreso)? ¿Cuál es el valor de G para una sociedad perfectamente totalitaria (una sola persona recibe todos los ingresos)?

- II. La siguiente tabla (obtenida de los datos facilitados por la Oficina de Censo de EU) muestra los valores de la función de Lorenz de distribución del ingreso en los Estados Unidos para el año 2008.

x	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
$L(x)$	0.000	0.034	0.120	0.267	0.500	1.000

- a) ¿Qué porcentaje del ingreso total de EU fue recibido por 20% más rico de la población en 2008?
- b) Utilice una calculadora o computadora para ajustar los datos de la tabla a una función cuadrática. Grafique los puntos dato y la función cuadrática. ¿Es el modelo cuadrático un ajuste razonable?
- c) Utilice el modelo cuadrático para la función de Lorenz para estimar el índice de Gini para Estados Unidos en el año 2008.
- III. La siguiente tabla proporciona valores para la función de Lorenz en las décadas de 1970, 1980, 1990 y 2000. Utilice el método del problema 2 para estimar el índice de Gini para Estados Unidos durante esos años y compare con su respuesta al problema 2c). ¿Nota usted una tendencia?

x	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
1970	0.000	0.041	0.149	0.323	0.568	1.000
1980	0.000	0.042	0.144	0.312	0.559	1.000
1990	0.000	0.038	0.134	0.293	0.530	1.000
2000	0.000	0.036	0.125	0.273	0.503	1.000

- IV. A menudo, un modelo potencia proporciona un ajuste más preciso que un modelo cuadrático para una función de Lorenz. Si tiene usted un equipo de cómputo con, ajuste una función potencia ($y = ax^k$) a los datos en el problema 2 y utilícelo para estimar el índice Gini para Estados Unidos en 2008. Compare con su respuesta a los incisos b) y c) del problema 2

